IMPLEMENTASI METODE ECC & ECDSA UNTUK PENGAMANAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN PADA PERUM PERHUTANI REGIONAL JAWA BARAT & BANTEN

SKRIPSI

Program Strata Satu (S1)

Program Studi Sistem Informasi

Disusun Oleh:

ADJI DWI CIPTA TEJA KUSUMA

NRP : 14622717

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIREBON

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PRASIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

MOTTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 3

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan dan Manfaat 4

1.4.1 Tujuan 4

1.4.2 Manfaat 4

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Penelitian 4

1.5.1 Metode Penelitian 4

1.5.2 Teknik Penelitian 6

1.6 Anggapan Dasar 8

1.7 Kerangka Pemikiran 10

1.8 Sistematika Penulisan 13

BAB I PENDAHULUAN 13

BAB II LANDASAN TEORI 13

BAB III ANALISIS SISTEM 13

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 13

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 14

DAFTAR PUSTAKA 14

LAMPIRAN 14

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian 14
1.9.1 Lokasi Penelitian 14
1.9.2 Jadwal Penelitian 15
BAB II LANDASAN TEORI 17
BAB III ANALISIS SISTEM 19
BAB IV PERANCANGAN SISTEM 21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 23
DAFTAR PUSTAKA 25
LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Table I-1.1 Kerangka Pemikiran 11
Table 1.2 Jadwal Penelitian..... 15

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini banyak dibutuhkan Perusahaan, khususnya di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dalam pengelolaan hutan produksi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam kegiatan operasionalnya, perhutani memiliki berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, salah satu dokumen penting tersebut adalah Dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT).

Dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana teknis pengelolaan hutan dalam satu tahun, seperti rencana penebangan kayu, lokasi petak hutan yang akan dikelola, volume produksi kayu, serta rencana kegiatan teknis lainnya. Dokumen ini memiliki peran penting karena menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, proses pengelolaan dokumen (RTT) di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten masih dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik. Sistem penyimpanan tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kerusakan, kehilangan dokumen, serta kesulitan dalam proses pencarian dan distribusi informasi, selain itu dokumen fisik juga rentan terhadap tindakan manipulasi, pemalsuan, maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan dokumen digital menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Namun demikian, dokumen digital juga memiliki potensi ancaman keamanan seperti akses ilegal, pencurian data, serta manipulasi isi dokumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengamanan yang mampu menjaga kerahasiaan, keaslian dan integritas data [1].

Kriptografi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk keamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu. Salah satu metode kriptografi yang bisa digunakan adalah Elliptic Curve Cryptography (ECC) yang merupakan algoritma kriptografi kunci publik berbasis kurva eliptik dan memiliki tingkat keamanan tinggi [1].

ECC memiliki keunggulan dibandingkan algoritma kriptografi lainnya karena mampu memberikan tingkat keamanan yang setara meskipun dengan ukuran kunci yang lebih pendek, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya [2]. Selain itu, ECC juga terbukti efektif dalam mengamankan dokumen digital, seperti file PDF, dengan cara mengenkripsi bagian tertentu dari dokumen sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang [3].

Selain aspek kerahasiaan, keamanan dokumen juga memerlukan jaminan keaslian dan integritas. Untuk itu, digunakan mekanisme verifikasi dokumen menggunakan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Verifikasi dokumen ini berfungsi untuk memastikan dokumen tidak mengalami perubahan serta menjamin identitas pembuat dokumen, keutuhan data, dan tidak dapat disangkal [4].

Penggunaan ECDSA juga terbukti efektif dalam menjaga integritas data serta melindungi sistem dari berbagai ancaman keamanan seperti, manipulasi data dan serangan siber [5]. Selain itu, kombinasi ECC dan Teknik tambahan seperti hash juga mampu meningkatkan keamanan pertukaran data serta memastikan integritas pesan terhadap berbagai jenis serangan [6].

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berfokus pada peningkatan keamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini mengusulkan penerapan metode Elliptic Curve Cryptography (ECC) untuk proses enkripsi dokumen serta Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk verifikasi keaslian dokumen. Dengan mengimplementasikan kedua metode tersebut, diharapkan sistem yang

dibangun mampu menjamin aspek kerahasiaan, integritas, dan keaslian dokumen secara lebih optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "**IMPLEMENTASI METODE ECC & ECDSA UNTUK PENGAMANAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN PADA PERUM PERHUTANI REGIONAL JAWA BARAT & BANTEN**". Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten dalam meningkatkan sistem pengelolaan dan keamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dokumen RTT masih bisa hilang, dan rusak, karena masih bersifat manual dalam bentuk dokumen fisik.
2. Dokumen RTT yang belum ada sistem pengamanan berpotensi untuk disalin, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Pihak Perusahaan mengalami kesulitan untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen RTT sehingga sulit untuk mengetahui apakah dokumen tersebut mengalami perubahan atau tidak.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten.
2. Metode kriptografi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada, Elliptic Curve Cryptography (ECC) untuk proses enkripsi dokumen RTT, dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk proses verifikasi keaslian dokumen.
3. Dokumen yang diamankan dibatasi dengan format (PDF).
4. Hak akses pengguna dalam sistem dibatasi berdasarkan peran masing-masing sesuai dengan alur pengelolaan dokumen RTT.
5. Penelitian ini tidak membahas mengenai keamanan jaringan secara menyeluruh.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

1. Merancang sistem pengamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT)
2. Membangun sistem keamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) menggunakan metode Elliptic Curve Cryptography (ECC) untuk melakukan proses enkripsi dan metode Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT).
3. Meningkatkan keamanan serta keaslian dokumen RTT agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

1.4.2 Manfaat

1. Model keamanan menggunakan metode Elliptic Curve Cryptography (ECC) dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dapat membantu mengamankan dokumen RTT dari pemalsuan, dan disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.
2. Membantu pihak Perum Perhutani dalam meningkatkan keamanan pengelolaan dokumen perencanaan teknis, sehingga dokumen yang digunakan dalam kegiatan operasional memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi
3. Mempermudah proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen RTT secara digital sehingga mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan dokumen.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Metode ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau model tertentu serta menguji efektivitas produk tersebut. Dalam konteks penelitian ini, produk yang dimaksud adalah model pengamanan dokumen Rencana

Teknik Tahunan (RTT) berbasis kriptografi. Metode R&D dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan, tetapi juga merancang dan mengembangkan solusi sistematis berupa model pengamanan data yang dapat diterapkan pada proses pengelolaan dokumen RTT di Perum Perhutani Regional Jawa Barat Dan Banten.

Metode penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis masalah, perancangan, pengembangan, hingga pengujian produk guna menghasilkan inovasi yang efektif dan dapat diterapkan secara nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang ada [7]. Dengan demikian, penggunaan metode R&D dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model pengamanan dokumen yang valid, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tahapan Metode Penelitian

1. **Identifikasi Potensi dan Masalah**, yaitu menganalisis kelemahan sistem pengelolaan dokumen RTT yang masih manual.
2. **Pengumpulan Informasi dan Studi Literatur**, untuk memperoleh landasan teori terkait ECC dan ECDSA.
3. **Perancangan Model Sistem**, yaitu merancang skema pengamanan dokumen RTT berbasis enkripsi dan tanda tangan digital.
4. **Implementasi Sistem,** Yaitu dilakukan dengan membangun sistem pengamanan dokumen RTT berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Proses implementasi meliputi pengembangan antarmuka sistem, integrasi proses enkripsi menggunakan metode ECC, serta penerapan verifikasi keaslian dokumen digital menggunakan metode ECDSA.
5. **Pengujian Sistem,** Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi proses enkripsi

dokumen, dan proses verifikasi keaslian dokumen agar sesuai dengan prinsip keamanan informasi.

6. **Validasi dan Evaluasi Model**, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi, untuk memastikan model memenuhi prinsip keamanan informasi seperti confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation pada dokumen RTT.

1.5.2 Teknik Penelitian

1. **Observasi**

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) dilakukan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan (Joesyiana, 2018a) sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata [8].

Melalui observasi ini, penulis mengumpulkan data berupa:

1) Proses penyusunan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) oleh KPH.
2) Proses penilaian dan verifikasi dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) oleh pihak PHW
3) Proses pengesahan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) oleh Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis.
4) Sistem penyimpanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang masih menggunakan dokumen fisik.

5) Potensi risiko kehilangan, kerusakan, serta perubahan dokumen akibat belum adanya sistem pengamanan digital

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses percakapan antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian [9]. Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses kerja, permasalahan yang terjadi, serta kebutuhan sistem yang diharapkan oleh pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dokumen RTT di Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten.

Wawancara ini bertujuan untuk :

1) Memahami prosedur penyusunan dan pengajuan dokumen RTT oleh pihak KPH
2) Memahami mekanisme proses penilaian dokumen RTT oleh pihak PHW
3) Memahami Proses pengesahan dokumen RTT oleh Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis.
4) Mendapatkan informasi mengenai kendala yang di hadapi dalam penyimpanan dokumen dan kebutuhan sistem pengamanan dokumen berbasis digital untuk menjaga keaslian dan integritas dokumen

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta memahami perkembangan penelitian terdahulu sehingga dapat

mendukung pemilihan metode yang tepat dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai publikasi yang digunakan sebagai data penelitian [10].

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk menggali konsep dasar yang berkaitan dengan keamanan informasi dan kriptografi, khususnya metode yang digunakan dalam pengamanan dokumen digital. Studi pustaka difokuskan pada pembahasan mengenai metode Elliptic Curve Cryptography (ECC) sebagai teknik enkripsi dokumen, serta metode Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) yang digunakan untuk proses verifikasi keaslian dokumen.

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal nasional maupun internasional, dan artikel ilmiah yang membahas penerapan kriptografi dalam sistem keamanan data dan dokumen digital. Literatur tersebut menjadi dasar teori dalam merancang model sistem pengamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) sehingga sistem yang di kembangkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan konsep keamanan informasi.

1.6 Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan asumsi atau pernyataan yang dianggap benar dan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian. Anggapan dasar digunakan untuk memberikan arah serta batasan penelitian agar proses penelitian dapat dilakukan secara lebih terstruktur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) merupakan dokumen penting dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan sehingga keamanan dan keaslian dokumen tersebut harus dijaga dengan baik.

Sistem pengelolaan dokumen yang masih dilakukan secara manual memiliki berbagai risiko seperti, kehilangan dokumen, kerusakan dokumen, serta kemungkinan perubahan isi dokumen yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pada sistem digital pun masih terdapat ancaman keamanan seperti pencurian data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pengguna maupun organisasi, sehingga diperlukan sistem keamanan yang memadai [11].

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dokumen perlu didukung dengan sistem keamanan yang kuat, karena perkembangan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan siber, pelanggaran privasi, serta kelemahan dalam pengendalian data [12]. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode keamanan yang mampu melindungi data dari berbagai ancaman tersebut.

Penerapan metode kriptografi menjadi salah satu solusi dalam menjaga keamanan data. Kriptografi modern terus berkembang untuk menghadapi ancaman baru, termasuk perkembangan teknologi komputasi yang dapat mengancam sistem keamanan tradisional, sehingga diperlukan metode kriptografi yang kuat dan adaptif [13].

Salah satu metode kriptografi yang banyak digunakan adalah Elliptic Curve Cryptography (ECC) yang memiliki tingkat keamanan tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil serta efisien dalam penggunaan sumber daya, sehingga cocok digunakan pada berbagai sistem digital modern [14].

Selain itu, untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen, digunakan metode Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). ECDSA mampu menjaga keaslian data serta memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan melalui proses verifikasi dokumen digital [15].

Penggunaan ECDSA juga terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan sistem, seperti pada autentikasi jaringan dan komunikasi jarak jauh, di mana metode ini mencegah serangan seperti brute force dan menjaga kerahasiaan serta integritas data [16].

Selain itu, dalam konteks pengamanan dokumen digital, penggunaan verifikasi digital berbasis ECDSA memberikan performa yang baik serta mampu menjaga keamanan dan keutuhan dokumen secara efisien [17].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa penerapan metode Elliptic Curve Cryptography (ECC) dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan keamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) khususnya dalam aspek kerahasiaan, integritas, dan keaslian dokumen.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan yang terjadi dengan solusi yang diusulkan dalam penelitian.

Table I-1.1 Kerangka Pemikiran

<table>
<tr><th colspan="3">Problem</th></tr>
<tr><td>Dokumen RTT masih bisa hilang, dan rusak, karena masih bersifat manual dalam bentuk dokumen fisik.</td><td>Dokumen RTT yang belum ada sistem pengamanan berpotensi untuk disalin, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.</td><td>Pihak Perusahaan mengalami kesulitan untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen RTT sehingga sulit untuk mengetahui apakah dokumen tersebut mengalami perubahan atau tidak.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Opportunity</th></tr>
<tr><td colspan="3">Mengembangkan sistem pengamanan dokumen RTT berbasis teknologi kriptografi untuk meningkatkan keamanan, keaslian, serta integritas dokumen digital sehingga dapat meminimalkan risiko manipulasi.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Approach</th></tr>
<tr><td colspan="3">Menerapkan metode kriptografi menggunakan Elliptic Curve Cryptography untuk proses enkripsi dokumen RTT dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm untuk proses verifikasi keaslian dokumen RTT.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Software Development</th></tr>
<tr><td colspan="3">Software Specification & Design : UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram).
Programming Language : PHP (Backend), Next.js (Frontend), Python (Implementasi algoritma kriptografi)
Database : MySQL</td></tr>
<tr><th colspan="3">Result</th></tr>
<tr><td colspan="3">Implementasi sistem pengamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) berbasis kriptografi yang mampu menjaga kerahasiaan dokumen melalui proses enkripsi serta menjamin keaslian dan integritas dokumen melalui mekanisme verifikasi keaslian dokumen</td></tr>
</table>

Berdasarkan tabel kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berawal dari permasalahan dalam pengelolaan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) pada Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten. Saat ini proses pengelolaan dokumen RTT masih dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik yang disimpan sebagai arsip. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko, seperti kerusakan, kehilangan dokumen, serta potensi perubahan isi dokumen oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, belum adanya pengamanan digital menyebabkan sulitnya memastikan keaslian dan integritas dokumen RTT yang digunakan dalam kegiatan operasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul peluang untuk mengembangkan suatu sistem pengamanan dokumen berbasis teknologi informasi yang mampu meningkatkan keamanan serta keaslian dokumen digital. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kriptografi sebagai solusi untuk menjaga keamanan dokumen RTT.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode Elliptic Curve Cryptography untuk melakukan proses enkripsi dokumen sehingga isi dokumen tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan juga menggunakan metode Elliptic Curve Digital Signature Algorithm untuk menghasilkan verifikasi digital yang berfungsi menjamin keaslian serta integritas dokumen RTT.

Dalam proses pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP sebagai backend, Next.js sebagai frontend, serta Python untuk implementasi algoritma kriptografi. Sistem ini juga didukung dengan penggunaan database MySQL untuk menyimpan data dokumen, data pengguna, dan kebutuhan lainnya.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya sistem pengamanan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) berbasis kriptografi yang mampu menjaga kerahasiaan dokumen melalui proses enkripsi serta menjamin keaslian dan integritas dokumen melalui mekanisme verifikasi

digital. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan dokumen RTT menjadi lebih aman, terstruktur, dan dapat meminimalkan risiko manipulasi maupun penyalahgunaan dokumen.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, anggapan dasar, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian mengenai teori – teori yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti konsep keamanan informasi, kriptografi, serta metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Elliptic Curve Cryptography dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm yang digunakan dalam proses pengamanan dokumen digital.

BAB III ANALISIS SISTEM

Pada bab ini berisi analisis terhadap sistem yang sedang berjalan pada Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, termasuk analisis permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT), serta analisis kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini berisi proses perancangan sistem yang akan dibangun, meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan database, serta perancangan alur sistem. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan proses implementasi sistem serta pengujian sistem yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran merupakan bagian tambahan yang berisi dokumen atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil pengujian sistem, dokumentasi sistem, serta data lain yang mendukung penelitian.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Nama Instansi	:	Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten
Alamat Instansi	:	Jl. Soekarno Hatta No.628, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia

1.9.2 Jadwal Penelitian

Jadwal Pelaksanaan Penelitian dari bulan Maret hingga bulan Agustus 2026.

Table 1.2 Jadwal Penelitian

Prosedur Penelitian	**Maret (2026)**				**April (2026)**				**Mei (2026)**				**Juni (2026)**				**Juli (2026)**				**Agustus (2026)**			
	M 1	**M 2**	**M 3**	**M 4**	**M 1**	**M 2**	**M 3**	**M 4**	**M 1**	**M 2**	**M 3**	**M 4**	**M 1**	**M 2**	**M 3**	**M 4**	**M 1**	**M 2**	**M 3**	**M 4**	**M 1**	**M 2**	**M 3**	**M 4**
Identifikasi Masalah																								
Observasi dan Wawancara																								
Studi Pustaka																								
Perancangan Sistem																								
Implementasi Sistem																								
Pengujian Sistem																								
Evaluasi Sistem																								

Berdasarkan tabel jadwal penelitian di atas, kegiatan penelitian dilaksanakan selama enam bulan, yaitu mulai dari bulan Maret 2026 hingga bulan Agustus 2026. Penelitian diawali dengan tahap identifikasi masalah yang dilakukan pada minggu pertama hingga minggu keempat bulan Maret. Pada tahap ini peneliti menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT), khususnya terkait kelemahan sistem pengelolaan dokumen yang masih bersifat manual.

Selanjutnya, kegiatan observasi dan wawancara dilaksanakan dari minggu pertama bulan Maret 2026 hingga minggu pertama bulan April. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung mengenai proses pengelolaan dokumen RTT yang dilakukan pada Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten.

Tahap berikutnya adalah studi pustaka yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret hingga minggu keempat bulan April. Pada tahap ini peneliti mempelajari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan keamanan informasi dan metode kriptografi yang digunakan dalam penelitian.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan April 2026 hingga minggu keempat bulan Mei. Pada tahap ini dilakukan perancangan model sistem pengamanan dokumen yang akan dikembangkan.

Tahap berikutnya adalah implementasi sistem yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei hingga minggu pertama bulan Juli. Pada tahap ini peneliti mulai membangun sistem pengamanan dokumen menggunakan metode kriptografi yang telah dirancang sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan pengujian sistem pada minggu pertama bulan Juli hingga minggu keempat bulan Juli. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik serta mampu mengamankan dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tahap terakhir adalah evaluasi sistem yang dilakukan pada minggu keempat bulan Juli hingga minggu keempat bulan Agustus. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil pengujian sistem untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam mengamankan dokumen RTT serta melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kekurangan pada sistem yang dikembangkan.

BAB II
LANDASAN TEORI

BAB III
ANALISIS SISTEM

BAB IV
PERANCANGAN SISTEM

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

[1] Iqlima, Putri, et al. "Implementasi Sistem Keamanan Data Menggunakan Algoritma Kriptografi Asimetris Elliptic Curve Cryptography (ECC) Berbasis Website." *JIKUM: Jurnal Ilmu Komputer* 1.1 (2025): 7-11.

[2] Indriyani, Tutuk. "Enkripsi Data Dengan Mengunakan Metode ECC (Elliptic Curve Cryptography)." *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*. 2023.

[3] Taopan, Gever Imanuel, Meiton Boru, and Adriana Fanggidae. "Pengamanan Portable Document Format (PDF) menggunakan algoritma kriptografi kurva eliptik." *J-Icon: Jurnal Komputer dan Informatika* 10.1 (2022): 47-54.

[4] Arwah, Nabilah, Aminuddin Aminuddin, and Sofyan Arifianto. "Implementasi Tanda Tangan Digital menggunakan ECDSA (Studi Kasus: Jurnal Tipe File pdf)." *Jurnal Repositor* 3.3 (2021).

[5] Istiyanto, Jazi Eko, et al. "Enhancing Security in Autonomous MobileRobots Using ECDSA-Based Authentication with IC DS28E38." *International Journal of Integrated Engineering* 17.9 (2025): 12-27.

[6] Lahraoui, Younes, et al. "Securing data exchange with elliptic curve cryptography: a novel hash-based method for message mapping and integrity assurance." *Cryptography* 8.2 (2024): 23.

[7] Waruwu, Marinu. "Metode penelitian dan pengembangan (R&D): konsep, jenis, tahapan dan kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9.2 (2024): 1220-1230.

[8] Nikmah, Khoirun. "Penerapan metode pembelajaran observasi lapangan pada mata kuliah studi arsip untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa." *ASANKA: Journal of Social Science and Education* 4.1 (2023): 26-33.

[9] Firdaus, Iqlima, et al. "Model-model pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2 (2023): 105-113.

[10] S. Hansen, “Tinjauan Pustaka sebagai Sebuah Metode Penelitian,” dalam N. A. Triandini et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Mix Method, Yogyakarta: Literasi Bangsa, 2024, hlm. 192–219.

[11] Kehista, Adisya Poeja, et al. "Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Kemanan (Literature Review)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4.5 (2023): 625-632.

[12] Astuti, Nanin Koeswidi, and Robertus Nugroho Perwiro Atmojo. "Perlindungan konsumen atas risiko keamanan informasi dalam transaksi e-commerce." *Honeste Vivere* 32.2 (2022): 98-107.

[13] VANI, DEO, et al. "SKEMA ENKRIPSI ELGAMAL BERBASIS LATTICE UNTUK KRIPTOGRAFI PASCA-KUANTUM." *MAIKA (Majalah Ilmiah Kaputama)* 6.1 (2026): 62-73.

[14] Barmana, Prokash, and Banani Saha. "DNA encoded elliptic curve cryptography system for IoT security." *arXiv preprint arXiv:2311.11393* (2023).

[15] Situmorang, Mikael, et al. "Penerapan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dalam Blockchain untuk Sistem Pembayaran Digital Indonesia." *Dinamik* 31.1 (2026): 113-120.

[16] Sinaga, Lotar Mateus, and Pandi Barita Nauli Simangunsong. "Analisis Keamanan SSH dengan Menggunakan Algoritma ECDSA pada Server Debian." *Jurnal Multimedia dan Teknologi Informasi (Jatilima)* 7.5 (2026): 1039-1049.

[17] Suantara, Yoga. "Perbandingan Kinerja Waktu Algoritma ECDSA, EdDSA, RSA, Dan Implementasinya Pada Sistem Multi-Signature Dokumen Pdf." *JATISI* 11.1 (2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Hadir Prasidang

Lampiran 2 Surat Pengantar, Balasan dan Penilaian Observasi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Data-data

LAMPIRAN 4 TABEL PENELITIAN

Lampiran Sintaks Program